SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

MAPEAMENTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS VOLTADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES

CARTOGRAFIA DE RISCO GEOLÓGICO

ATUALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO

Padre Paraíso, MG

REALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL

DIVISÃO DE GEOLOGIA APLICADA

2026

SGB SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Ministro de Estado
Alexandre Silveira de Oliveira

Secretária de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Ana Paula Lima Vieira Bittencourt

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente
Vilmar Medeiros Simões

Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Francisco Valdir Silveira

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial
Alice Silva de Castilho

Diretora de Infraestrutura Geocientífica
Alice Silva de Castilho

Diretor de Administração e Finanças interino
Vilmar Medeiros Simões

DEPARTAMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL

Chefe do Departamento de Gestão Territorial
Diogo Rodrigues A. da Silva

Chefe da Divisão de Gestão Territorial
Maria Adelaide Mansini Maia

Chefe da Divisão de Geologia Aplicada
Tiago Antonelli

RESIDÊNCIA REGIONAL DE TERESINA

Chefe da Residência
Josué Ferreira Pontes

Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial
Cláudio Damasceno de Souza

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL

PROGRAMA GESTÃO DE RISCOS E DESASTRES

MAPEAMENTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS
VOLTADOS PARA A PREVENÇÃO DE DESASTRES

CARTOGRAFIA DE RISCO GEOLÓGICO

ATUALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO

Padre Paraíso, MG

AUTORES
José Milton de Oliveira Filho
Magno de Sá Freitas

Teresina
2026

CARTOGRAFIA DE RISCO GEOLÓGICO – PADRE PARAÍSO, MG

REALIZAÇÃO

Departamento de Gestão Territorial
Divisão de Geologia Aplicada

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Júlio César Lana

AUTORES

José Milton de Oliveira Filho
Magno de Sá Freitas

Serviço Geológico do Brasil
www.sgb.gov.br
seus@sgb.gov.br

Direitos desta edição: Serviço Geológico do Brasil
Permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte

APRESENTAÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil (SGB), por meio do Departamento de Gestão Territorial (DEGET), tem desempenhado um papel decisivo na construção de um país mais seguro, sustentável e preparado para os desafios do futuro. Os estudos realizados sobre o meio físico representam não apenas um avanço técnico e científico, mas também um compromisso com a conservação ambiental, o ordenamento territorial e a prevenção de desastres que afetam diretamente a vida de milhares de brasileiros.

Nesse cenário, a Divisão de Geologia Aplicada (DIGEAP) atua como protagonista na condução de projetos e programas que transformam conhecimento em instrumentos de gestão pública. São iniciativas que dão suporte às políticas de Estado voltadas à redução de riscos e à mitigação de impactos causados por eventos geológicos adversos, como deslizamentos, erosões e inundações, assegurando maior proteção às comunidades e às cidades brasileiras.

O SGB entende que a missão de produzir e difundir conhecimento geocientífico ultrapassa o campo da ciência: trata-se de uma contribuição direta para o desenvolvimento nacional e para a promoção da qualidade de vida da população. Por isso, investimos continuamente em inovação, capacitação e na formação de parcerias estratégicas com instituições, gestores públicos e a sociedade civil.

Este relatório é fruto desse esforço coletivo. Ele traduz, em dados e análises, a responsabilidade e o compromisso do SGB em apoiar a formulação de políticas públicas que garantam a ocupação segura e sustentável do território brasileiro. Que estas páginas sirvam, sobretudo, como instrumento de transformação e como demonstração clara de que a ciência pode gerar resultados efetivos em prol do bem-estar social.

Vilmar Simões
Diretor-Presidente

Alice Silva de Castilho
Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados da atualização do mapeamento de áreas de risco geológico executado no município de Padre Paraíso, em agosto de 2026. Durante os levantamentos de campo foram identificadas 17 áreas de risco alto e 05 áreas de risco muito alto, associadas aos processos inundação, erosão, deslizamentos, queda de blocos. Com relação ao mapeamento anterior, realizado em 2014, os resultados atuais mostram que houve aumento em relação ao número de áreas de risco geológico no município, o que se deve ao aumento expressivo de construções em direção às encostas íngremes sem o devido rigor técnico construtivo.

Palavras-chave: risco geológico; prevenção de desastres; ordenamento territorial.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 1
2. OBJETIVOS 2
3. APLICABILIDADES E LIMITAÇÕES DE USO 2
4. METODOLOGIA 3
5. RESULTADOS 7
6. SUGESTÕES 13
7. CONCLUSÕES 14
CONTATO MUNICIPAL 15
REFERÊNCIAS 16

1. INTRODUÇÃO

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD)[1], no Brasil, milhares de pessoas são afetadas anualmente por desastres provocados por eventos adversos de natureza geológica, como deslizamentos, fluxo de detritos, queda de blocos de rocha, enxurradas, inundações, erosões, dentre outros.

Em grande parte, os efeitos desses desastres poderiam ser mitigados por ações preventivas, tais como a implementação de políticas públicas de ordenamento territorial e a instalação de sistemas de monitoramento e alerta de chuvas intensas. Ocorre que, de maneira geral, as práticas de prevenção de desastres se embasam no conhecimento prévio da localização e características das áreas de risco geológico, fato este que configura a principal motivação do presente trabalho.

Diante do cenário exposto e procurando atender as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei 12.608/2012; BRASIL, 2012), desde 2012 o Serviço Geológico do Brasil (SGB) tem contribuído para a efetividade do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio da elaboração de instrumentos cartográficos destinados a subsidiar as boas práticas de ocupação do território e de prevenção de desastres.

Nos municípios brasileiros, as áreas de risco geológico frequentemente derivam de fatores antropogênicos, como a ocupação desordenada do território e execução de intervenções inadequadas, como escavações e aterros. Esta característica faz com que os mapeamentos de áreas de risco geológico precisem ser frequentemente atualizados.

Neste contexto, este relatório apresenta os resultados dos trabalhos de atualização da cartografia de áreas de risco geológico, realizados pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) no município de Padre Paraíso/MG, nos dias 17 a 20 de agostos 2025.

Os levantamentos de campo foram realizados pelos profissionais listados no quadro 1.

Quadro 1 - Profissionais que participaram dos levantamentos de campo.

Nome completo	Cargo ou função	Instituição
José Milton de Oliveira Filho	Pesquisador em Geociências	Serviço Geológico do Brasil
Magno de Sá Freitas	Pesquisador em Geociências	Serviço Geológico do Brasil
Everton Wesley Pinheiro dos Santos	Coordenador Técnico Municipal de Protecão e Defesa Civil	Prefeitura Municipal de Padre Paraíso
Magaly Alves Fernandes	Coordenadora Municipal de Proteção e defesa Civil Adjunta	Prefeitura Municipal de Padre Paraíso
Ayandra Ferreira Lopes	Arquiteta da prefeitura municipal	Prefeitura Municipal de Padre Paraíso

[1] Disponível em: https://s2id.mi.gov.br/

2. OBJETIVOS

O objetivo central deste trabalho consiste na identificação e caracterização das porções urbanizadas do território municipal sujeitas a sofrerem perdas ou danos causados por eventos adversos de natureza geológica, com vistas a subsidiar a tomada de decisões assertivas relacionadas às políticas de ordenamento territorial e prevenção de desastres. Além disso, destacam-se os seguintes objetivos específicos:

- Gerar informações técnicas a nível nacional com o intuito de alimentar a base de dados das instituições responsáveis pelas ações de monitoramento e alerta de desastres provocados por eventos de natureza geológica;
- Contribuir com a definição de critérios para disponibilização de recursos públicos destinados ao financiamento de obras de prevenção e resposta a desastres;
- Embasar as ações dos órgãos de fiscalização voltadas à inibição da expansão das áreas de risco;
- Indicar sugestões de intervenção, a fim de orientar a implantação de práticas voltadas à prevenção de desastres;
- Desenvolver documentos cartográficos e relatórios técnicos em linguagem acessível, com foco em alcançar o público em geral da forma mais abrangente possível.



Figura 1 - Objetivos de desenvolvimento sustentável.

Ressalta-se ainda que este estudo está em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável[2] (Figura 1) e com o marco pós-2015 para a redução de riscos de desastres, também conhecido como Marco de Sendai[3].

3. APLICABILIDADES E LIMITAÇÕES DE USO

A cartografia de áreas de risco geológico pode ser aplicada para:

- Subsidiar o poder público na seleção das áreas prioritárias a serem contempladas por ações destinadas à prevenção dos desastres;
- Fomentar políticas públicas habitacionais e de saneamento;
- Contribuir para o desenvolvimento de projetos de intervenção estrutural em áreas de risco;

[2] Em setembro de 2015, líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS. Saiba mais em: https://odsbrasil.gov.br/

[3] Marco adotado por diversos países na Terceira Conferência Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, realizada de 14-18 março de 2015, em Sendai, Miyagi, no Japão. Saiba mais em: https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

- Embasar a elaboração de planos de contingência;
- Auxiliar a construção de sistemas de monitoramento e alerta de desastres;
- Direcionar as ações da Defesa Civil;
- Fomentar ações de fiscalização, com objetivo de inibir o avanço da ocupação nas áreas de risco mapeadas e em terrenos com condições topográficas e geológicas similares.

A cartografia de áreas de risco geológico não deve ser aplicada para:

- Qualquer aplicação incompatível com sua escala cartográfica de elaboração (1:1.000-1:2.000);
- Substituir análises de estabilidade de taludes e encostas;
- Substituir projetos de engenharia destinados à correta seleção, dimensionamento e implantação de obras estruturais em áreas de risco;
- Avaliar a pertinência e eficácia de obras de engenharia de qualquer natureza;
- Substituir estudos censitários específicos para indicar o número e a característica socioeconômica dos habitantes das áreas de risco;
- Indicar quando ocorrerão eventos adversos nas áreas de risco;
- Determinar a energia, o alcance e a trajetória de movimentos de massa, enxurradas e inundações;
- Qualquer outra finalidade que não esteja expressamente indicada nos objetivos e aplicabilidades deste estudo.

É de suma importância enfatizar que os resultados expostos no presente relatório representam as condições observadas no momento da visita de campo, as quais podem se alterar ao longo do tempo. Dessa forma, tendo em vista a dinâmica do crescimento urbano e, consequentemente, das áreas de risco geológico, é fundamental que o trabalho seja periodicamente atualizado.

4. METODOLOGIA

Os métodos empregados para a elaboração deste trabalho são baseados nos procedimentos propostos por Brasil (2007) e Lana, Jesus e Antonelli (2021), os quais empregam a abordagem heurística para o mapeamento e classificação das áreas de risco.

A cartografia de áreas de risco geológico é desenvolvida exclusivamente em regiões onde existem imóveis destinados à permanência humana, como casas, edifícios, hospitais, escolas, estabelecimentos comerciais, dentre outros. Dessa forma, regiões não habitadas, como loteamentos em implantação, campos utilizados para atividade esportiva ou agropecuária, terrenos baldios, estradas, pontes, linhas férreas e túneis, não são objeto de mapeamento.

O trabalho é elaborado em quatro fases, as quais são descritas no quadro 2 e sintetizadas no fluxograma representado pela figura 2.

Quadro 2 - Sequência de procedimentos desenvolvidos durante a execução do trabalho.

Fase	Etapa	Características
1	Compilação bibliográfica	Útil para o planejamento da campanha de campo. Pode auxiliar na identificação prévia de áreas de risco.
	Fotointerpretação	
	Contato com a Defesa Civil Municipal	É feita uma breve apresentação do trabalho, bem como da importância da participação da Defesa Civil Municipal na campanha de campo.
2	Levantamento de campo	Inclui somente áreas urbanizadas. Escala de referência varia entre 1:1.000 e 1:2.000. É feito por caminhamento, em conjunto com a Defesa Civil Municipal. Avaliam-se condições e indícios de risco geológico nas áreas pré-selecionadas pela equipe do SGB e naquelas indicadas pela Defesa Civil Municipal. Não avalia eficácia ou pertinência de obras de engenharia de qualquer natureza. Não são avaliadas condições que não têm qualquer relação com processos geológicos. Utilizam-se GPS, tablet e/ou máquina fotográfica para registro das estações de campo.
3	Delimitação e classificação das áreas de risco	É feita por meio da interpolação de estações de campo. Não são cartografadas áreas sem edificações de permanência humana. Utilizam-se como base as imagens orbitais Google, como *BaseMap*, as bases cartográficas e topográficas do *OpenStreetMap*, geoserviços de relevo sombreado e de curvas de nível compiladas no *plugin MapTiler*. Todos passam por um processo de fusão/realçamento visual no QGIS para destacar as informações de relevo sobre a imagem do Google. São delimitadas e classificadas apenas as áreas de risco alto ou muito alto. As áreas de risco médio ou baixo, eventualmente, são indicadas no relatório como áreas de monitoramento.
	Elaboração dos produtos	Inclui os procedimentos de confecção dos mapas, relatório e arquivos vetoriais.
	Correções e ajustes	Etapa de adequação do material entregue pelas equipes técnicas, após serem consolidados na fase 4.
4	Consolidação dos produtos	É verificado se o trabalho não apresenta erros ou desvios metodológicos.
	Publicação do trabalho	Disponibilização do trabalho para o município, para as instituições que atuam na prevenção de desastres e para o público em geral.

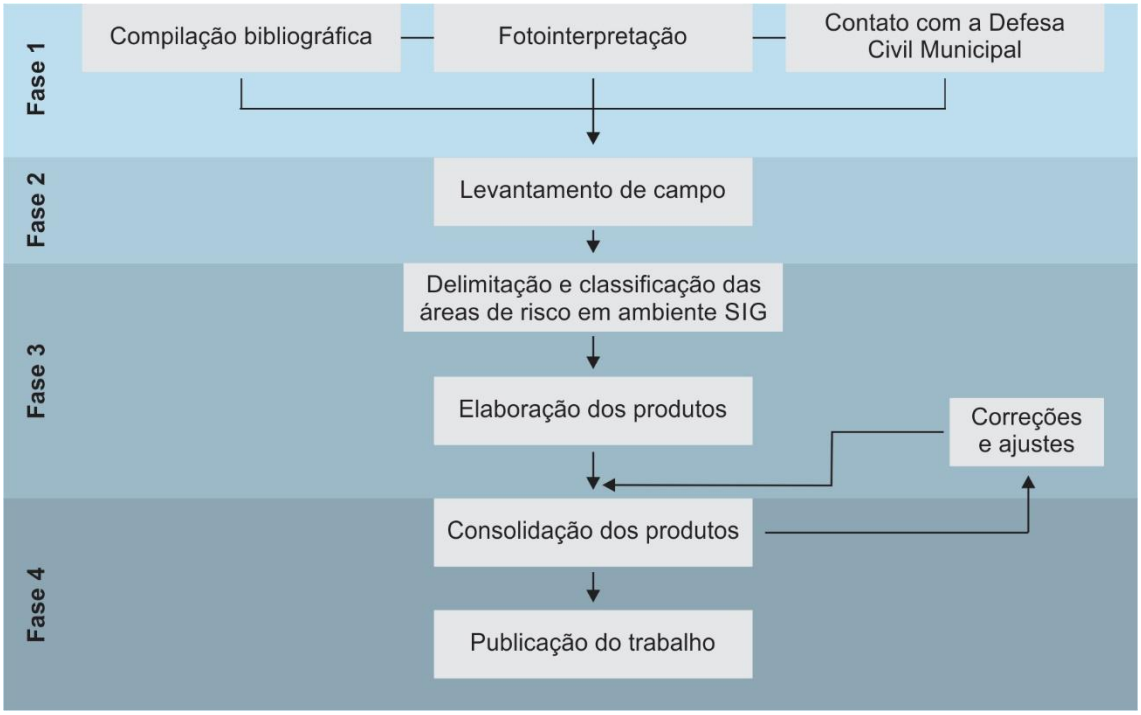


Figura 2 - Sequência de procedimentos desenvolvidos durante a elaboração das setorizações de áreas de risco geológico.

4.1. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO

Os objetos de análise da cartografia de áreas de risco geológico desenvolvida pelo SGB são as áreas de risco alto e muito alto, conforme classificações propostas por Brasil (2004) e Brasil (2007), as quais são sintetizadas nos quadros 3 e 4.

As classificações supracitadas foram originalmente concebidas para serem aplicadas no mapeamento de áreas sujeitas a sofrerem perdas ou danos decorrentes da ação de deslizamentos e inundações. Todavia, apesar de apresentarem mecanismos de deflagração diferentes, outros processos, como, enchentes, alagamentos, enxurradas, erosão, subsidência, solapamento ou colapso, movimentação de dunas, expansão e contração de argilas, compartilham algumas características com os deslizamentos e inundações. Dessa forma, na prática, o mapeamento das áreas de risco geológico considera alguns atributos do meio físico que são comuns a diversos processos. Portanto, a orientação proposta para a classificação dos graus de risco (Quadro 3 e quadro 4) foi estendida a todos os processos supracitados.

Convém destacar que a classificação dos graus de risco constitui uma orientação geral e, portanto, pode não prever a ocorrência de todos os indícios observados em campo, inclusive porque a dinâmica dos processos geológicos pode variar regionalmente. Deste modo, caso a situação constatada em campo não se enquadre na proposta de classificação, a equipe responsável pelo trabalho fará a atribuição do grau de risco conforme condições verificadas *in loco*.

Quadro 3 - Orientações gerais para classificação dos graus de risco a movimentos de massa, erosões, subsidência, solapamento ou colapso, movimentação de dunas, expansão e contração de argilas (Modificado de BRASIL, 2007).

Grau de probabilidade	Descrição
R1 Baixo	1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de BAIXA OU NENHUMA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. Não se observa(m) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade. NÃO HÁ INDÍCIOS de desenvolvimento de processos de instabilização de encostas e de margens de drenagens. 3. Mantidas as condições existentes, NÃO SE ESPERA a ocorrência de eventos destrutivos no período compreendido por uma estação chuvosa normal.
R2 Médio	1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de MÉDIA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. Observa-se a presença de algum(ns) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade (encostas e margens de drenagens), porem incipiente(s). Processo de instabilização EM ESTÁGIO INICIAL de desenvolvimento. 3. Mantidas as condições existentes, é REDUZIDA A POSSIBILIDADE de ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa.
R3 Alto	1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de ALTA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. Observa-se a presença de significativo(s) sinal/feição/evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, etc.). Processo de instabilização em PLENO DESENVOLVIMENTO, ainda sendo possível monitorar a evolução do processo. 3. Mantidas as condições existentes, é PERFEITAMENTE POSSÍVEL a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa.
R4 Muito alto	1. Os condicionantes geológico-geotécnicos predisponentes (inclinação, tipo de terreno, etc.) e o nível de intervenção no setor são de muito ALTA POTENCIALIDADE para o desenvolvimento de processos de deslizamentos e solapamentos. 2. Os sinais/feições/evidências de instabilidade (trincas no solo, degraus de abatimento em taludes, trincas em moradias ou em muros de contenção, árvores ou postes inclinados, cicatrizes de deslizamento, feições erosivas, proximidade da moradia em relação à margem de córregos, etc.) são expressivas e estão presentes em grande número ou magnitude. Processo de instabilização em AVANÇADO ESTÁGIO de desenvolvimento. É a condição mais crítica, sendo impossível monitorar a evolução do processo, dado seu elevado estágio de desenvolvimento. 3. Mantidas as condições existentes, é MUITO PROVÁVEL a ocorrência de eventos destrutivos durante episódios de chuvas intensas e prolongadas, no período compreendido por uma estação chuvosa.

Quadro 4 – Orientações gerais para classificação dos graus de risco a enchentes, inundações e enxurradas (Modificado de BRASIL, 2004).

Grau de probabilidade	Descrição
R1 Baixo	Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com BAIXO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS e baixa frequência de ocorrência (NÃO HÁ REGISTRO DE OCORRÊNCIAS significativas nos últimos cinco anos).
R2 Médio	Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com MÉDIO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS, média frequência de ocorrência (Registro de UMA OCORRÊNCIA SIGNIFICATIVA nos últimos cinco anos).
R3 Alto	Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com ALTO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS, média frequência de ocorrência (Registro de UMA OCORRÊNCIA SIGNIFICATIVA nos últimos cinco anos) e envolvendo moradias de ALTA VULNERABILIDADE.
R4 Muito alto	Drenagem ou compartimentos de drenagem sujeitos a processos com ALTO POTENCIAL DE CAUSAR DANOS, principalmente sociais, alta frequência de ocorrência (Pelo menos, TRÊS EVENTOS SIGNIFICATIVOS nos últimos cinco anos) e envolvendo moradias de ALTA VULNERABILIDADE.

5. RESULTADOS

Todas as áreas de risco anteriormente cartografadas por Lopes e Ribeiro (2014), foram reavaliadas durante a execução deste trabalho e os resultados estão sumarizados nos Quadros 5, 6 e 7.

Quadro 5 - Síntese comparativa dos resultados da setorização de áreas de risco geológico.

	Ano de 2014			Situação atual		
Grau de risco	**Número de áreas de risco geológico mapeadas**	**Número aproximado de domicílios em áreas de risco**	**Número aproximado de pessoas em áreas de risco**	**Número de áreas de risco geológico mapeadas**	**Número aproximado de domicílios em áreas de risco[4]**	**Número aproximado de pessoas em áreas de risco**
Alto	10	205	577	17	861	3444
Muito alto	04	290	449	05	796	3184

[4] Dados baseados em informações disponibilizadas pelo Censo 2022 ou, na falta destas, estimados a partir de contagem indireta utilizando imagens orbitais.

Quadro 6 - Síntese comparativa dos resultados obtidos a partir da reavaliação dos setores de risco cartografados.

Ano de 2014		Situação atual
Código do setor / Endereço	**Tipologia / Grau de risco**	
MG_PAP_SR_01_CPRM Localização: Coronel Olinto	Deslizamento Muito Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia /Atual setor MG_PADREPA_SR_013_SGB
MG_PAP_SR_02_CPRM Localização: Bela Vista	Deslizamento Muito Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_015_SGB
MG_PAP_SR_03_CPRM Localização: Bela Vista	Deslizamento Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_018_SGB
MG_PAP_SR_04_CPRM Localização: Bela Vista	Deslizamento Muito Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_017_SGB
ES_PA_SR_05_CPRM Localização: Bairro Nilton Sá	Deslizamento, queda de blocos e enxurrada Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_019_SGB
MG_PAP_SR_06_CPRM Localização: Cel. Olinto Vieira	Deslizamento Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_014_SGB
MG_PAP_SR_07_CPRM Localização: Bela Vista	Deslizamento Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_016_SGB
MG_PAP_SR_08_CPRM Localização: João de Lino	Deslizamento e erosão Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_004_SGB
MG_PAP_SR_09_CPRM Localização: João de Lino	Deslizamento e queda de blocos Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_005_SGB
MG_PAP_SR_10_CPRM Localização: João de Lino	Deslizamento e erosão Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_002_SGB
MG_PAP_SR_11_CPRM Localização: Vila Vieira	Deslizamento e erosão Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_009_SGB

MG_PAP_SR_12_CPRM e MG_PAP_SR_13_CPRM Localização: Vila Vieira	Deslizamento e erosão Muito Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_008_SGB
MG_PAP_SR_14_CPRM Localização: Centro	Inundação Alto	Setor alterado devido a atualização da metodologia / Atual setor MG_PADREPA_SR_021_SGB

Quadro 7 - Relação dos setores de risco geológico alto e/ou muito alto atualmente cartografados no município.

Código do setor	Grau de risco	Tipologia	Logradouro	Número aproximado de domicílios[5]	Número aproximado de pessoas
MG_PADREPA_SR_001_SGB.	Alto	Inundação, deslizamento e enxurrada	Rua : Itamar Lopes - Novo Horizonte	31	124
MG_PADREPA_SR_002_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua: Manoel Diógenes - João de Lino	78	312
MG_PADREPA_SR_003_SGB.	Alto	Deslizamento e enxurrada	Rua José Lopes de Sousa - João de Lino.	49	196
MG_PADREPA_SR_004_SGB.	Alto	Deslizamento e erosão	Rua : Paraíba - João de Lino	128	512
MG_PADREPA_SR_005_SGB.	Alto	Deslizamento e queda de blocos	Rua: Itaobim - João de Lino	92	368
MG_PADREPA_SR_006_SGB.	Alto	Deslizamento e erosão	Rua : Dona Justina - Caldeirões	17	68
MG_PADREPA_SR_007_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua : Dona Justina - Caldeirões	10	40
MG_PADREPA_SR_008_SGB.	Muito Alto	Deslizamento e erosão	Rua : Lopez Dias - Vila	341	1364
MG_PADREPA_SR_009_SGB.	Alto	Deslizamento e erosão	Rua: Emericiano Pinheiro - Vila Vieira	147	588
MG_PADREPA_SR_010_SGB.	Alto	Deslizamento e enxurrada	Rua : Juiz de Fora - Vila Oeste	35	140
MG_PADREPA_SR_011_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua : dos Eucaliptos/Jabuticabal - Pantanal	43	172
MG_PADREPA_SR_012_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua: Cristal - Bom Jesus	59	236
MG_PADREPA_SR_013_SGB.	Muito Alto	Deslizamento	Rua: Teofi Ontoni - Coronel Olinto	101	404
MG_PADREPA_SR_014_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua: Olinto de Biá - Coronel Olinto Vieira	23	92

[5] Dados baseados em informações disponibilizadas pelo Censo 2022 ou, na falta destas, estimados a partir de contagem indireta utilizando imagens orbitais.

MG_PADREPA_SR_015_SGB.	Muito Alto	Deslizamento	Rua: Teixeira de Freitas - Bela vista	271	1084
MG_PADREPA_SR_016_SGB.	Muito Alto	Deslizamento	Rua : Nossa Senhora Aparecida - Bela vista	15	60
MG_PADREPA_SR_017_SGB.	Muito Alto	Deslizamento	Rua : Santa Rita - Bela Vista	68	272
MG_PADREPA_SR_018_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua : Santa Mônica - Bela vista	17	68
MG_PADREPA_SR_019_SGB.	Alto	Deslizamento e queda de blocos	Rua : Sâo Francisco - Bela Vista	25	100
MG_PADREPA_SR_020_SGB.	Alto	Deslizamento	Rua : Sâo Francisco - Bela Vista	18	72
MG_PADREPA_SR_021_SGB.	Alto	Inundação	Av. Minas Gerais - Centro	87	348
MG_PADREPA_SR_022_SGB.	Alto	Queda de blocos	Vila Oeste	2	8

5.1. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ASSOCIADAS A MOVIMENTOS GRAVITACIONAIS DE MASSA

Os setores de risco analisados no município de Padre Paraíso/MG estão associados principalmente à ocupação urbana em áreas de encosta e terrenos modificados por intervenções antrópicas, com destaque para a execução de cortes, aterros e taludes verticalizados para implantação das moradias. Os setores apresentam relevo movimentado, com vertentes de elevada declividade e presença de materiais de alteração e depósitos inconsolidados, condições que favorecem a ocorrência de movimentos gravitacionais de massa.

A presença de cortes acentuados, aterros lançados, taludes verticalizados e sobrecarga decorrente das edificações constitui importante fator condicionante do risco (Figuras 3 a 6). Durante períodos de chuvas intensas ou prolongadas, a infiltração de água nos materiais pode reduzir sua resistência e favorecer a ocorrência ou reativação de deslizamentos. A deficiência da drenagem superficial e o lançamento inadequado de águas servidas sobre as encostas também contribuem para a concentração de fluxos e o aumento da umidade dos materiais, potencializando os processos de instabilidade.

A análise no município demonstra que o risco resulta principalmente da interação entre as características do relevo, as condições geológico-geotécnicas dos terrenos e as modificações antrópicas das encostas. A proximidade das moradias em relação aos taludes e a ocorrência de evidências de instabilidade justificam a classificação dos setores como de alto e muito alto risco.

De forma geral, recomenda-se priorizar o controle da ocupação das encostas, fiscalização de cortes e aterros, manejo adequado das águas pluviais e servidas, monitoramento das áreas instáveis e orientação da população, de modo a evitar o agravamento das condições de risco.



Figura 3- Vista do talude verticalizado no setor MG_PADREPA_SR_017_SGB.



Figura 4 - Construções próximas a uma encosta muito íngreme MG_PADREPA_SR_016_SGB.



Figura 5- Vista do talude verticalizado no setor MG_PADREPA_SR_015_SGB.



Figura 6- Moradias avançando em direção ao talude MG_PADREPA_SR_002_SGB.

5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ASSOCIADAS A PROCESSOS HÍDRICOS

Os setores de risco analisados no município de Padre Paraíso/MG associados a processos hidrológicos estão relacionados principalmente à ocupação urbana em áreas sujeitas à inundação e enxurrada, especialmente nas proximidades dos cursos d'água e em áreas de baixa cota topográfica. A configuração do relevo, associada à presença de canais de drenagem e à ocupação das planícies e fundos de vale, favorece a concentração e o acúmulo de águas durante eventos de chuvas intensas.

A ocupação das margens dos cursos d'água, a deficiência dos sistemas de drenagem e a impermeabilização do terreno constituem importantes fatores condicionantes do risco. Durante períodos de chuvas intensas ou prolongadas, o aumento do escoamento superficial e a elevação dos níveis dos cursos d'água podem provocar alagamentos e inundações, enquanto a concentração de fluxos em vias e canais pode favorecer a ocorrência de enxurradas. Intervenções

antrópicas, como edificações próximas aos canais e alterações na drenagem natural, contribuem para o agravamento das condições de risco.

A análise no município demonstra que o risco resulta principalmente da interação entre as características do relevo e da rede de drenagem com o processo de ocupação urbana, sobretudo nas áreas próximas ao rio São João e o riacho Águas Vermelhas (Figuras 7 e 8). A presença de moradias e estabelecimentos inseridos em áreas potencialmente atingidas pelos processos hidrológicos, associada ao histórico de ocorrências, justifica a classificação dos setores como de alto risco.

De forma geral, recomenda-se priorizar o controle da ocupação das áreas sujeitas à inundação e enxurrada, manutenção e melhoria dos sistemas de drenagem, fiscalização de intervenções próximas aos cursos d'água, monitoramento dos níveis dos rios durante períodos chuvosos e orientação da população, de modo a reduzir a exposição e evitar o agravamento das condições de risco.



Figura 7- Rio São João cortando o setor de risco a inundação MG_PADREPA_SR_021_SGB.



Figura 8- Córrego Águas Vermelhas cortando o setor de risco a inundação MG_PADREPA_SR_021_SGB.

5.3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO GEOLÓGICO ASSOCIADAS A PROCESSOS EROSIVOS

Os setores de risco analisados no município de Padre Paraíso/MG associados a processos erosivos estão relacionados principalmente à ocupação urbana em áreas de encosta e terrenos modificados por intervenções antrópicas, com destaque para a execução de cortes, aterros e abertura de vias. A presença de vertentes com declividades significativas, associada à exposição de materiais inconsolidados, favorece a atuação do escoamento superficial e o desenvolvimento de processos erosivos.

A concentração do escoamento superficial, a ausência ou deficiência de sistemas de drenagem e a exposição do solo decorrente das intervenções no terreno constituem importantes fatores condicionantes da erosão. Durante períodos de chuvas intensas ou prolongadas, o aumento do escoamento pode promover a remoção e o transporte de partículas, contribuindo para a

formação e o aprofundamento de sulcos e ravinamentos. A ocupação desordenada e a alteração da drenagem natural também podem intensificar esses processos e favorecer a evolução das feições erosivas.

A análise no município demonstra que o risco associado à erosão resulta principalmente da interação entre as características do relevo, a suscetibilidade dos materiais superficiais e as modificações antrópicas do terreno, especialmente pela alteração das condições naturais de drenagem. A proximidade das feições erosivas em relação às moradias e vias de circulação aumenta a exposição da população e das edificações, justificando a classificação dos setores como de alto e muito alto risco (Figuras 9 e 10).

De forma geral, recomenda-se priorizar o controle da ocupação em áreas suscetíveis à erosão, fiscalização de cortes e aterros, implantação e manutenção de sistemas adequados de drenagem, proteção e revegetação das superfícies expostas e monitoramento da evolução das feições erosivas, de modo a reduzir a concentração do escoamento superficial e evitar o agravamento das condições de risco.



Figura 9- Presença de voçoroca próximos as residências MG_PADREPA_SR_02_SGB.



Figura 10- Vias danificadas por processos erosivos MG_PADREPA_SR_04_SGB.

6. SUGESTÕES

Neste capítulo são apresentadas sugestões baseadas nas situações verificadas durante a realização do presente trabalho. É de suma importância esclarecer que as recomendações listadas a seguir têm caráter exclusivamente orientativo e, no caso das intervenções estruturais, não dispensam, em nenhuma hipótese, a realização de estudos e projetos de engenharia específicos, a serem desenvolvidos sob a inteira responsabilidade dos gestores municipais, devidamente amparados por profissionais habilitados para tal, e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos termos das Leis 5.194/1966 e 6.496/1977.

1. Constituição de quadro permanente da Defesa Civil Municipal, preferencialmente embasado por legislação municipal e por meio da promoção de concurso público, evitando a substituição dos integrantes por motivação exclusivamente política, especialmente durante as transições de governo;

2. Desenvolver estudos de adequação do sistema de drenagem pluvial e esgoto a fim de evitar que o fluxo seja direcionado sobre a face dos taludes ou encostas;
3. Fiscalizar e proibir a construção em áreas protegidas pela legislação vigente:
4. Instalar sistema de alerta para as áreas de risco, através de meios de veiculação pública (mídia, sirenes, celulares), permitindo a remoção eficaz dos moradores em caso de alertas de chuvas intensas ou contínuas;
5. Realizar programas de educação ambiental voltados para as crianças em idade escolar e para os adultos em seus centros comunitários, ensinando-os a evitar a ocupação de áreas impróprias para construção;
6. Elaborar plano de contingência que envolva a zona rural e urbana, para aumentar a capacidade de resposta e prevenção a desastres no município;
7. Fiscalizar e exigir que novos loteamentos apresentem projetos urbanísticos respaldados por profissionais habilitados para tal;
8. Executar manutenção das drenagens pluviais e canais de córregos, a fim de evitar que o acúmulo de resíduos impeça o perfeito escoamento das águas durante a estação chuvosa;
9. Agir de modo preventivo nos períodos de seca, aproveitando a baixa no número de ocorrências para percorrer e vistoriar todas as áreas de risco conhecidas e adotar as medidas preventivas cabíveis;
10. Adequar os projetos de engenharia às condições geológicas e topográficas locais, evitando realizar escavações e aterros de grande porte.

7. CONCLUSÕES

O levantamento realizado no município de Padre Paraíso/MG permitiu identificar e caracterizar setores urbanos suscetíveis a diferentes processos geológicos e hidrológicos, atendendo ao objetivo de reconhecer as áreas com potencial de ocorrência de movimentos gravitacionais de massa, processos erosivos e processos hídricos. A análise integrada das condições observadas em campo e da ocupação existente possibilitou estabelecer os principais condicionantes e a classificação dos setores quanto ao grau de risco.

Os movimentos gravitacionais de massa constituem importante componente do risco no município, estando associados principalmente à ocupação de áreas de encosta com declividades elevadas, presença de materiais inconsolidados e alterações da geometria natural das vertentes. A execução de cortes e aterros, a implantação de edificações próximas aos taludes e as deficiências relacionadas à drenagem e ao lançamento de águas servidas constituem fatores que potencializam as condições de instabilidade.

Os processos hidrológicos, representados principalmente por inundação e enxurrada, estão relacionados à ocupação de áreas próximas aos cursos d’água e às condições de drenagem urbana. A concentração do escoamento superficial, a ocupação das margens e áreas sujeitas à inundação e as limitações dos sistemas de drenagem contribuem para o aumento da exposição da população e das edificações.

Os processos erosivos identificados também apresentam estreita relação com a ocupação urbana e a modificação das condições naturais de drenagem. A exposição dos materiais superficiais,

associada à concentração do escoamento em terrenos inclinados e à deficiência de dispositivos de drenagem, favorece a formação e evolução de feições erosivas. A proximidade dessas feições em relação às moradias e vias aumenta o potencial de danos e contribui para a classificação dos setores.

De forma integrada, os resultados demonstram que o risco geológico em Padre Paraíso não está condicionado exclusivamente às características naturais do terreno, mas resulta principalmente da interação entre relevo, materiais superficiais, dinâmica da água e, sobretudo, as formas de ocupação e transformação do espaço urbano. A execução de cortes e aterros, a ocupação de áreas naturalmente suscetíveis, a alteração da drenagem e a proximidade das edificações em relação às áreas potencialmente instáveis ou sujeitas à inundação constituem fatores recorrentes nos setores avaliados.

Sob a perspectiva operacional, os resultados reforçam a necessidade de controle da expansão da ocupação em áreas suscetíveis, fiscalização de cortes e aterros, manutenção e melhoria dos sistemas de drenagem, controle do lançamento de águas servidas, acompanhamento da evolução das feições erosivas e monitoramento das áreas instáveis, especialmente durante períodos de chuvas intensas. A orientação da população e a atualização das informações sobre as áreas de risco também constituem medidas importantes para a redução da exposição e para o fortalecimento das ações municipais de prevenção e resposta.

Por fim, ressalta-se que a Cartografia de Risco Geológico constitui um instrumento de caráter preventivo e de planejamento, não substituindo estudos geológico-geotécnicos, hidrológicos ou projetos de engenharia necessários para a definição e o dimensionamento de intervenções específicas. Dessa forma, nos locais onde forem observadas condições de instabilidade ou recorrência de processos, recomenda-se a realização de investigações complementares e o acompanhamento sistemático da evolução das condições identificadas, de modo a subsidiar futuras ações de redução e gerenciamento do risco.

CONTATO MUNICIPAL

Prefeito: Diego Ferdinando Mendes Oliveira

e-mail: gabinete@padreparaiso.mg.gov.br

Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil: Everton Wesley Pinheiro dos Santos

e-mail: defesacivil@padreparaiso.mg.gov.br

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012**. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC); dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC). *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 11 abr. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm. Acesso em: 17 mar. 2023.

BRASIL. Ministério das Cidades; INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT). **Treinamento de técnicos municipais para o mapeamento e gerenciamento de áreas urbanas com risco de escorregamentos, enchentes e inundações: apostila de treinamento**. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2004. 73 p.

BRASIL. Ministério das Cidades; INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS (IPT). **Mapeamento de riscos em encostas e margens de rios**. Brasília, DF: Ministério das Cidades, 2007. 176 p.

LANA, Julio Cesar; JESUS, Denilson de; ANTONELLI, Tiago. **Guia de procedimentos técnicos do Departamento de Gestão Territorial: setorização de áreas de risco geológico**. Brasília, DF: CPRM, 2021. v. 3. Disponível em: https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/22262. Acesso em: 10 set. 2022.

LOPES, Natália Dias; RIBEIRO, Rafael Silva. Delimitação de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de massa, enchente e inundação: Padre Paraíso, MG. Belo Horizonte: CPRM, 2014. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/items/e1e3d917-c8bb-4846-86d7-83262433c641. Acesso em: 11 set. 2026.